

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết về Tính chất vật lý của Kim loại

- **Tính dẻo:** Kim loại có tính dẻo do các lớp nguyên tử kim loại có thể trượt lên nhau mà không tách rời nhờ lực liên kết của các electron tự do. Dễ dát mỏng, kéo sợi (vàng là kim loại dẻo nhất).
- **Tính dẫn điện, dẫn nhiệt:** Nhờ các electron tự do chuyển động hỗn loạn. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc (Ag), tiếp theo là đồng (Cu), vàng (Au), nhôm (Al), sắt (Fe). Dẫn nhiệt cũng tương tự.
- **Ánh kim:** Các electron tự do trên bề mặt kim loại phản xạ các tia sáng nhìn thấy được.
- **Tính chất đặc trưng khác:**
 - *Nhiệt độ nóng chảy:* Cao nhất là tungsten (W, 3410 °C), thấp nhất là thủy ngân (Hg, -39 °C).
 - *Khối lượng riêng:* Nhỏ nhất là lithium (Li, 0,5 g/cm³), lớn nhất là osmium (Os, 22,6 g/cm³).
 - *Độ cứng:* Cứng nhất là chromium (Cr), mềm nhất là các kim loại kiềm như Cs, Na, K.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ở điều kiện thường? Hãy giải thích vì sao kim loại này được sử dụng làm chất lỏng bên trong các nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể.



Ví dụ 2

Kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất? Trong thực tế cuộc sống, kim loại nào thường được lựa chọn để sản xuất dây dẫn truyền tải điện sinh hoạt? Giải thích sự lựa chọn đó.



❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Vàng (Au) là một kim loại cực kỳ dẻo. Người ta có thể dát mỏng một lượng vàng chỉ tương đương kích thước một hạt gạo thành một tấm lá vàng siêu mỏng có diện tích bề mặt phủ kín gần 1 m², mỏng đến mức ánh sáng có thể đi xuyên qua được.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tính chất vật lý chung của kim loại bao gồm những tính chất nào dưới đây?

- a) Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim.
- b) Tính dẻo, có ánh kim, có độ cứng rất cao.
- c) Tính dẻo, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng chảy cao.
- d) Tính dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, khối lượng riêng lớn.

Câu hỏi 2

Trước đây, người ta thường dùng kim loại tungsten (W) làm dây tóc bóng đèn sợi đốt do có ưu điểm nổi bật nào?

- a) Có tính dẻo rất cao để kéo sợi.
- b) Khối lượng riêng nhẹ và bền trong không khí.
- c) Có nhiệt độ nóng chảy rất cao.
- d) Có khả năng dẫn điện cực kỳ tốt.

Câu hỏi 3

Dùng búa đập vào một sợi dây nhôm, sợi dây bị biến dạng cán mỏng dẹt ra mà không bị vỡ vụn. Thí nghiệm chứng tỏ nhôm có

- a) Tính dẻo.
- b) Tính cứng.
- c) Tính dẫn nhiệt.
- d) Tính ánh kim.

Câu hỏi 4

Một học sinh quan sát thấy bề mặt một tấm vật liệu sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Vật liệu đó có khả năng cao là

- a) Viên bi làm bằng nhựa cứng.
- b) Mảnh giấy nhôm dát mỏng.
- c) Thanh đất sét nung.
- d) Tờ giấy vẽ mỹ thuật.

Câu hỏi 5

Nhôm là kim loại được dùng phổ biến để chế tạo dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, chảo). Ứng dụng này dựa vào tính chất vật lý ưu việt nào?

- a) Dẫn điện tốt.
- b) Khối lượng riêng lớn.
- c) Có tính ánh kim đẹp.
- d) Dẫn nhiệt tốt.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bạc (Ag) dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại, theo sau là Đồng (Cu) và Vàng (Au). Tuy nhiên do bạc rất đắt tiền nên người ta thường dùng đồng và nhôm để làm lõi dây dẫn truyền tải điện năng trong công nghiệp và sinh hoạt hằng ngày.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Kim loại nào sau đây tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thường?

- a) Sodium (Na).
- b) Calcium (Ca).
- c) Lithium (Li).
- d) Thủy ngân (Hg).

Câu hỏi 7

Trong số các kim loại dưới đây, kim loại có tính dẻo cao nhất, dễ dát mỏng nhất là

- a) Đồng (Cu).
- b) Nhôm (Al).
- c) Bạc (Ag).
- d) Vàng (Au).

Câu hỏi 8

Người ta thường dùng đồng để chế tạo các cột thu lôi tránh sét trên nóc các tòa nhà cao tầng. Ứng dụng này chủ yếu là vì đồng

- a) Có tính bền cơ học tốt.
- b) Có tính ánh kim mạnh.
- c) Có tính dẫn điện xuất sắc.
- d) Có tính dẻo dễ uốn cong.

Câu hỏi 9

Vẻ sáng lấp lánh xuất hiện trên bề mặt của các thanh kim loại được mài nhẵn dưới ánh sáng được gọi là

- a) Tính dẫn điện.
- b) Tính ánh kim.
- c) Tính dẫn nhiệt.
- d) Tính dẻo.

Câu hỏi 10

Trong số các kim loại phổ biến sau đây, kim loại có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất là

- a) Đồng (Cu).
- b) Nhôm (Al).
- c) Bạc (Ag).
- d) Sắt (Fe).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tungsten (W) có nhiệt độ nóng chảy cao kỷ lục trong các kim loại (3410°C). Nhờ đặc tính này, tungsten được dùng chế tạo dây tóc bóng đèn sợi đốt truyền thống giúp bóng đèn phát sáng liên tục ở nhiệt độ cao mà không sợ bị nóng chảy hay đứt dây.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Giải thích vì sao các dụng cụ đun nấu như xoong, nồi thường được làm bằng kim loại như nhôm hoặc inox (hợp kim của sắt), trong khi phần tay cầm hoặc quai nồi lại thường được bọc bằng nhựa cứng hoặc gỗ? Hãy liên hệ trực tiếp với các tính chất vật lý của kim loại để giải thích rõ ràng.

Câu hỏi vận dụng 12

Tại sao khi quan sát các đường dây tải điện cao thế ngoài trời, người ta lại thường sử dụng dây cáp làm bằng nhôm có lõi thép ở bên trong thay vì dùng dây đồng nguyên chất, mặc dù đồng dẫn điện tốt hơn nhôm? Giải thích dựa trên hai yếu tố: tính chất vật lý (khối lượng riêng, độ bền) và yếu tố kinh tế.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Bóng đèn dây tóc (sợi đốt) hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Khi dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm bằng tungsten, do điện trở của dây và nhiệt độ nóng chảy của tungsten rất cao (3410°C), dây tóc nóng lên đến trạng thái phát sáng trắng mà không bị nóng chảy, cung cấp nguồn sáng ấm áp cho không gian xung quanh.



Sơ đồ bóng đèn dây tóc

✎ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN